

MS-ACE-08 — Estrés térmico, hidratación y EPP

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MS-ACE-08	0.2	Borrador para validación	Toda la Acería	C-16 Especialista de Seguridad e Higiene de Acería	experto-seguridad-salud	experto-operativo-metalurgia	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Mensaje clave. En la plataforma del horno y en la de colada el calor radiante del acero ($\approx 1,630\text{ }^{\circ}\text{C}$) se suma al calor del verano y al EPP aluminizado, que no deja salir el sudor. El **golpe de calor mata en horas** y antes provoca errores en tareas críticas. **Toma 250 mL de agua cada 15–20 minutos aunque no tengas sed, respeta el régimen trabajo/descanso por índice WBGT y usa el EPP completo y seco.**

1. Objetivo y alcance

Objetivo: prevenir enfermedades por calor (calambres, agotamiento, golpe de calor) y quemaduras, mediante la evaluación del índice WBGT, el régimen trabajo/descanso de la NOM-015-STPS-2001, la hidratación, la aclimatación, la vigilancia médica y el uso correcto del EPP (NOM-017-STPS-2008).

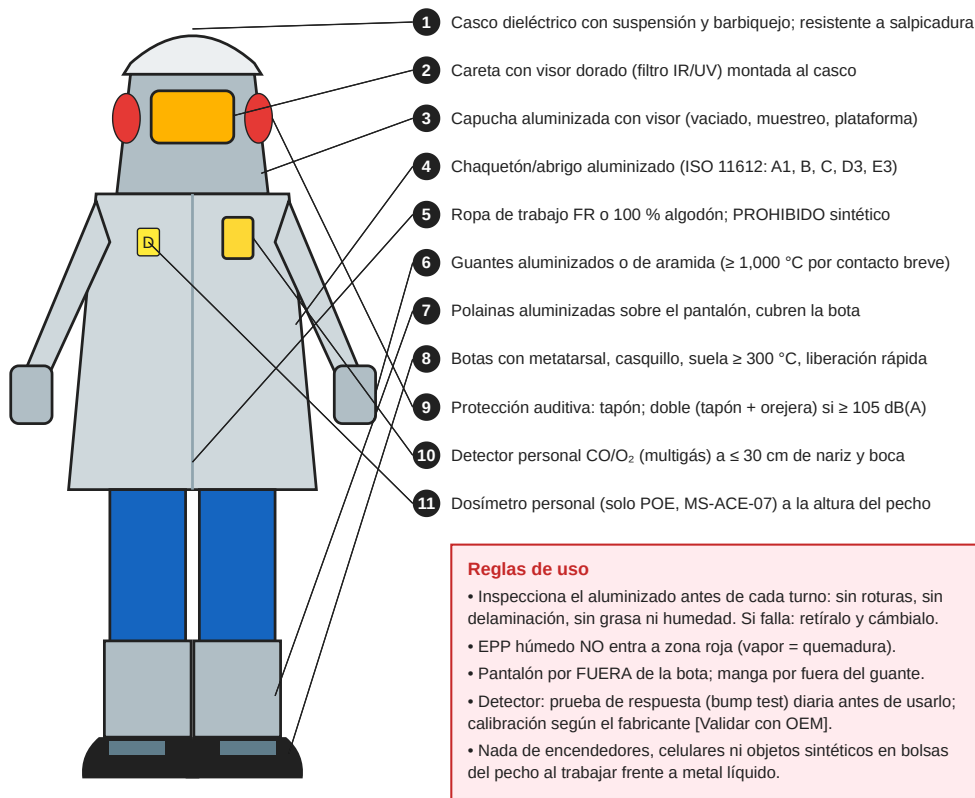
Aplica a: todo el personal propio y contratista de la Acería, con énfasis en: muestreo y temperatura (S-02, S-06, S-11), preparación de horno y reparación de refractario (S-03, S-24), preparación de ollas y distribuidores (S-08, S-15), plataforma de colada (S-13, S-14), mantenimiento en caliente (S-19, S-23) y trabajo dentro de ollas o del EAF recién enfriados (MS-ACE-05).

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-16 Especialista de Seguridad e Higiene	Dueño; mide el WBGT por puesto; fija el régimen; selecciona EPP; capacita	A
Servicio médico de planta	Exámenes médicos de ingreso y periódicos (NOM-015); atención de casos	R
C-04, C-05, C-06	Aplican el régimen y los relevos en el turno; detienen a quien muestre síntomas	R
Todo el personal expuesto	Se hidrata, respeta descansos, reporta síntomas propios y de compañeros; cuida su EPP	R
Almacén / Compras	Surte EPP especificado y agua/electrolitos en puntos de hidratación	R
Relaciones Laborales / CMCAP	Validan el régimen de descansos con el sindicato	C

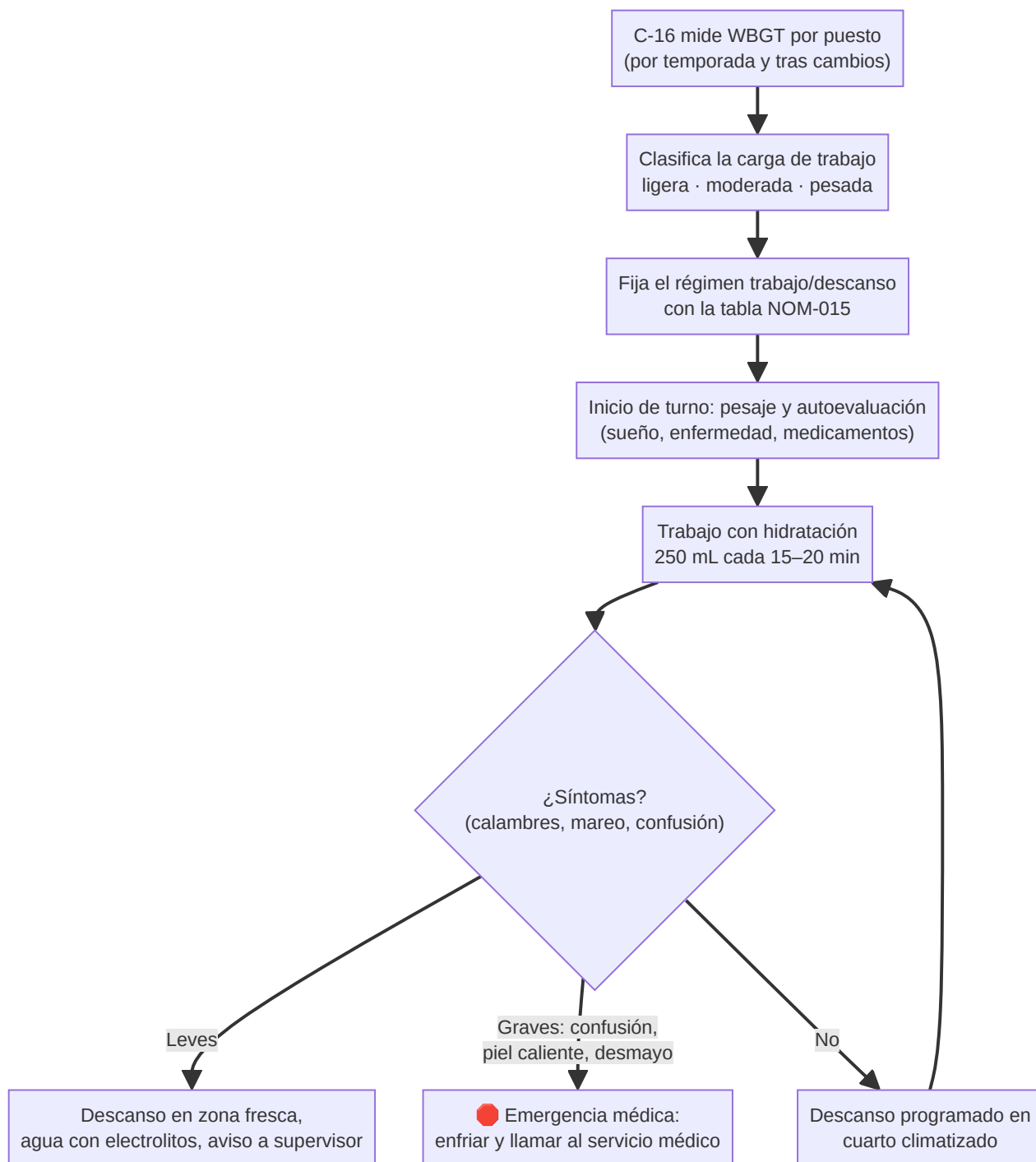
3. Descripción del proceso

Figura 1. Equipo de protección personal (EPP) de la Acería por zona
NOM-017-STPS-2008. Especificaciones de referencia [Verificar con la NOM vigente / SSO y fichas del proveedor]



Matriz de EPP por zona / tarea (● obligatorio · según ARP / permiso)

Zona / tarea	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Otros
ROJA: vaciado, muestreo, plataforma de colada	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	lentes sombra 3–5 ante el arco
AMARILLA: nave de hornos/ollas, torreta	●	●	○	●	●	●	○	●	●	●	○	lentes de seguridad
VERDE / patio de chatarra	●	○	—	○	●	○	—	●	●	○	●	guante anticorte; chaleco
Mantenimiento en frío / confinado / altura	●	—	—	—	●	○	—	●	●	●	○	respirador P100; arnés



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Medidor de estrés térmico (WBGT)	Mide bulbo húmedo natural, globo y bulbo seco	Conforme al método de la NOM-015	Calibración vigente
Cuartos de descanso climatizados	Recuperación	22–26 °C [Supuesto]; a ≤ 3 min a pie del puesto	Aire acondicionado funcionando; limpios
Estaciones de hidratación	Agua fresca y electrolitos	Agua a 10–15 °C [Supuesto]; vasos o termos personales	Surtidas cada turno
Báscula en vestidor	Control de pérdida de peso	Precisión 0.1 kg	Calibrada
Pantallas de calor / cortinas de aire en púlpitos	Reducen calor radiante	Según diseño	Integras

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
EPP aluminizado y FR	Protección contra calor radiante y salpicadura	Ver tabla 6.2	Seco e íntegro

5. Parámetros de operación

5.1 Régimen trabajo/descanso por WBGT (NOM-015-STPS-2001, Tabla A1) [Verificar con la NOM vigente / SSO]

Límite máximo de exposición en °C WBGT (índice de temperatura de globo y bulbo húmedo) según el régimen por hora y la carga de trabajo:

Régimen de trabajo por hora	Carga ligera (≤ 200 kcal/h)	Carga moderada (200–350 kcal/h)	Carga pesada (> 350 kcal/h)
100 % trabajo (continuo)	30.0	26.7	25.0
75 % trabajo – 25 % descanso (45/15 min)	30.6	28.0	25.9
50 % trabajo – 50 % descanso (30/30 min)	31.4	29.4	27.9
25 % trabajo – 75 % descanso (15/45 min)	32.2	31.1	30.0
Sobre los valores de 25/75	 No se permite trabajar sin controles adicionales aprobados por C-16		

Ejemplos de clasificación en la Acería [Supuesto — Validar con C-16 por estudio]: operador de púlpito = ligera; operador de grúa en cabina = ligera; plataforma de colada en estado estable = moderada; muestreo y temperatura, preparación de distribuidor, demolición y reparación de refractario, cambio de SEN o de buza = pesada.

Cómo se calcula: en interiores sin sol, WBGT = $0.7 \times$ temperatura de bulbo húmedo natural + $0.3 \times$ temperatura de globo. Para personal de pie se mide a la altura de tobillos (0.1 m), abdomen (1.1 m) y cabeza (1.7 m) y se pondera: $(\text{cabeza} + 2 \times \text{abdomen} + \text{tobillos}) \div 4$ [Verificar método NOM-015].

5.2 Otros parámetros

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Hidratación durante el trabajo en calor	mL	250 cada 15–20 min	750–1,000 mL/h	< 500 mL/h; $> 1,500$ mL/h [Supuesto: riesgo de hiponatremia]	Ajustar; electrolitos si el turno de calor pasa de 2 h	Autocontrol; supervisor
Pérdida de peso en el turno	% del peso inicial	< 1	< 1.5	≥ 2 % [Supuesto]	Retirar del calor; rehidratar; servicio médico	Báscula del vestidor
Aclimatación de personal nuevo o que regresa (> 7 días fuera)	% del tiempo de exposición	Día 1: 20 %; +20 % por día	5 días para llegar al 100 %	Exposición plena el día 1	 No asignar tareas pesadas en calor	Plan del supervisor
Permanencia continua en zona roja por intervención	min	≤ 2	≤ 2	> 2 min	Salir y recuperar (MS-ACE-01)	Supervisor
Temperatura del cuarto de descanso	°C	24	22–26	> 28 °C	Reparar A/C; descanso en otro cuarto	Termómetro

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Frecuencia de medición de WBGT	—	Por temporada (verano e invierno) y tras cambios de proceso	≥ 2 veces al año [Supuesto]	Sin medición vigente	C-16 mide antes de la siguiente temporada	Registro de C-16
Nivel de ruido en plataforma del EAF	dB(A)	—	100–115 típico [Supuesto]	≥ 85 dB(A) protección obligatoria; ≥ 105 dB(A) doble protección	Protección auditiva (NOM-011)	Sonómetro/dosímetro

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Golpe de calor	Muerte, daño orgánico	Régimen WBGT; hidratación; aclimatación; compañero vigila	Registro de régimen y de hidratación
Agotamiento por calor	Error en tareas críticas (★)	Descansos; relevo en tareas pesadas	Supervisor
Quemadura por salpicadura	Lesión grave	EPP aluminizado; zonas de exclusión	Inspección de EPP
Quemadura por vapor (EPP húmedo)	Lesión	EPP seco; cambiar el que se moja	Inspección previa
Ropa sintética	Se funde sobre la piel	Solo FR o 100 % algodón	Inspección de ingreso a nave
Ruido	Pérdida auditiva	Protección auditiva; conservación auditiva NOM-011	Audiometrías

6.2 EPP obligatorio (ver Figura 1)

#	EPP	Especificación de referencia [Verificar con proveedor y NOM-017]	Dónde es obligatorio
1	Casco con barbiquejo	Resistente a salpicadura; dieléctrico	Toda la nave
2	Careta con visor dorado (filtro IR/UV)	Montada al casco	Zona roja y amarilla con metal a la vista
3	Capucha aluminizada	Con visor	Vaciado, muestreo, plataforma de colada
4	Chaquetón/abrigo aluminizado	ISO 11612 (A1, B, C, D3, E3)	Zona roja
5	Ropa FR o 100 % algodón	Sin sintéticos, sin grasa	Toda la nave
6	Guantes aluminizados o de aramida	Contacto breve con superficies calientes	Zona roja
7	Polainas aluminizadas	Sobre el pantalón y la bota	Zona roja
8	Botas metatarsales	Casquillo, metatarsal, suela resistente al calor (≥ 300 °C [Supuesto]), liberación rápida	Toda la nave
9	Protección auditiva	Tapón; doble (tapón + orejera) si ≥ 105 dB(A)	Toda la nave
10	Detector personal CO/O ₂	≤ 30 cm de nariz y boca (MS-ACE-06)	Hornos, LF, torreta, fosas
11	Dosímetro personal	Solo POE (MS-ACE-07)	CC2
—	Lentes de seguridad; sombra 3–5 ante el arco	Para ver el arco o el baño	Púlpitos y puerta del horno

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Cuando el WBGT supere el valor del régimen 25/75 para la carga del puesto, C-04 suspende la tarea o aprueba controles adicionales con C-16 (enfriamiento local, chaleco refrigerante, más relevos).
- Trabajos dentro de ollas o del EAF: medición de WBGT como parte del permiso de espacio confinado (MS-ACE-05).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Ejecución correcta de pasos ★ bajo calor	Sin omisiones	Observación de tareas críticas por el supervisor	VCC	Errores de muestreo, de arranque de CC o de lectura de alarmas
Mediciones de proceso tomadas a tiempo	Según los manuales MO	Por colada	Hoja de colada	Temperaturas o químicas fuera de especificación
Estado del EPP	Seco e íntegro	Cada turno	Registro de EPP	Exposición y lesiones

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★ Rol
1	Llega en condiciones	Duerme, come e hidrátate antes del turno; avisa si tienes fiebre, diarrea o tomas medicamentos (antihistamínicos, diuréticos)	Autoevaluación sin riesgos	★ Personal
2	Pésate	Registra el peso al inicio (opcional pero recomendado en verano)	Peso anotado	Personal
3	Revisa el régimen del día	Consulta el cartel del WBGT del puesto y la carga de trabajo	Régimen conocido	★ C-05 / C-06
4	Inspecciona el EPP	Seco, sin roturas, sin grasa; ropa sin sintéticos	EPP aprobado	★ Personal
5	Hidrátate	250 mL cada 15–20 min; si el trabajo en calor pasa de 2 h, alterna con electrolitos	≈ 750–1,000 mL por hora	★ Personal
6	Respetar los descansos	Descansa en el cuarto climatizado el tiempo del régimen; quítate capucha y chaquetón al descansar	Descansos cumplidos	★ Personal, C-05/C-06
7	Vigila al compañero	Busca confusión, tambaleo, habla arrastrada, piel roja y seca	Aviso inmediato	★ Todos
8	Actúa ante síntomas	Leves: descanso, agua, aviso. Graves: ● emergencia médica, retira EPP, enfría con agua fresca (lejos del metal líquido) y llama al servicio médico	Atención ≤ 5 min	★ Todos
9	Aclimata al personal nuevo	20 % del tiempo en calor el día 1 y +20 % diario	Plan de 5 días firmado	★ C-05 / C-06
10	Al terminar	Pésate; si bajaste ≥ 2 %, avisa y rehidrátate; guarda el EPP seco	Registro	Personal

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Calambres musculares	Pérdida de sales	Descanso en fresco; electrolitos	Supervisor
Sudor abundante, debilidad, náusea, dolor de cabeza	Agotamiento por calor	Retirar del calor; acostar; hidratar; vigilar 30 min	Supervisor, servicio médico
Confusión, piel caliente y seca o sudorosa, desmayo, temperatura > 40 °C	Golpe de calor	● Emergencia: enfriar de inmediato (agua fresca, hielo en cuello, axilas e ingle), no dar líquidos si está inconsciente	Servicio médico, C-04

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
WBGT sobre el límite del régimen	Ola de calor, proceso	Cambiar a un régimen con más descanso o suspender	C-04, C-16
Cuarto de descanso sin A/C	Falla	Habilitar otro cuarto; reportar	C-04
EPP húmedo o roto	Sudor, lluvia, desgaste	Cambiarlo antes de volver a zona roja	Almacén

10. Registros

- Estudio de condiciones térmicas por puesto (NOM-015) y mediciones de WBGT de temporada.
- Régimen trabajo/descanso publicado por puesto.
- Exámenes médicos de ingreso y periódicos del personal expuesto (NOM-015).
- Planes de aclimatación firmados.
- Registro de casos de enfermedad por calor y su análisis.
- Registro de entrega e inspección de EPP (NOM-017).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
Todo el personal expuesto	2	2 (S-06 Salud: estrés térmico) + 2 (EPP)	Demostración de uso de EPP	Pasos 4, 5, 6, 7, 8	12 meses
C-04, C-05, C-06	3	4 (aplicación del régimen, primeros auxilios por calor)	—	Pasos 3, 9 + caso práctico	24 meses (TD-P07)
C-16	4	8 (medición WBGT, NOM-015)	3 estudios	Estudio completo	24 meses
Brigada de primeros auxilios	3	4 (golpe de calor)	Simulacro	Paso 8	12 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. ¿Inspecciona el EPP y rechaza el húmedo o dañado?
2. ¿Conoce el régimen de su puesto y la regla de 250 mL cada 15–20 min?
3. ¿Reconoce los signos del golpe de calor y actúa como emergencia?
4. ¿El supervisor aplica la aclimatación de 5 días al personal nuevo?
5. ¿Se presenta en condiciones y avisa si tiene fiebre, diarrea o toma medicamentos de riesgo (paso 1)?
6. ¿El supervisor revisa el régimen WBGT del día y hace cumplir los descansos (pasos 3 y 6)?
7. ¿Vigila al compañero y enfría a la víctima con agua solo lejos del metal líquido (pasos 7 y 8)?

12. Referencias

- NOM-015-STPS-2001 (condiciones térmicas elevadas o abatidas), NOM-017-STPS-2008 (EPP), NOM-011-STPS-2001 (ruido), NOM-030-STPS-2009 (servicios preventivos) [Verificar con la NOM vigente / SSO].
- ISO 11612 (ropa de protección contra calor y llama), ISO 7243 (WBGT), ACGIH TLV de estrés térmico (referencias).
- S-06 Salud del programa Escuela de Seguridad (05-programs/program-portfolio.md); MS-ACE-01, 05, 06, 07.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	experto-seguridad-salud (con criterio técnico de experto-operativo-metalurgia)
0.2	2026-09-25	Revisión cruzada: pasos ★ 1, 3, 6 y 7 en la lista de verificación	experto-seguridad-salud

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/04-seguridad/MS-ACE-08-estres-termico-epp.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.